



Mejores prácticas



Introducción



Las mejores prácticas en la industria de la transición energética y el hidrógeno verde (GH2) son un conjunto de principios, métodos y estándares operativos que conducen a resultados óptimos en toda la cadena de valor. Estas prácticas no son estáticas, sino que evolucionan con los avances tecnológicos, la dinámica del mercado y una comprensión más profunda de los impactos ambientales y sociales. En este contexto, "mejor" significa prácticas que son financieramente viables, tecnológicamente sólidas, ambientalmente sostenibles y socialmente equitativas. Su objetivo es reducir costos, mejorar la eficiencia, mitigar riesgos y maximizar las externalidades positivas de la transición.

Estas mejores prácticas se pueden clasificar en tres pilares principales:

1. **Planificación política y estratégica:** Este pilar se centra en los marcos gubernamentales e institucionales necesarios para permitir la economía GH2. Incluye claridad regulatoria, incentivos de mercado y cooperación internacional.
2. **Excelencia tecnológica y operativa:** Este pilar aborda los aspectos técnicos y de ingeniería de la cadena de valor de GH2, desde la producción y el almacenamiento hasta el transporte y el uso final. Enfatiza la eficiencia, la seguridad y la innovación.
3. **Economía circular y sostenibilidad:** Este pilar integra los principios de eficiencia de recursos y minimización de residuos en todo el ciclo de vida de los proyectos GH2, incluida la gestión de materias primas críticas, agua y componentes al final de su vida útil.

Esta nota académica y práctica profundizará en cada uno de estos pilares, proporcionando un análisis detallado de las mejores prácticas, estudios de casos ilustrativos y una discusión sobre el papel fundamental de los principios de la economía circular.

Pilar 1: Políticas y planificación estratégica

El despliegue exitoso de GH2 a escala mundial depende fundamentalmente de marcos de políticas bien diseñados y coordinados. La principal mejor práctica es el desarrollo de una **estrategia nacional integral de hidrógeno** que se alinee con objetivos climáticos y económicos más amplios.

- **Claridad y consistencia:** Una estrategia nacional debe proporcionar una visión clara y a largo plazo de la economía del hidrógeno, definiendo las funciones del gobierno, la industria y el mundo académico. Esto reduce la incertidumbre de los inversores y proporciona una señal de mercado predecible, lo cual es fundamental para proyectos con ciclos de desarrollo largos. La Estrategia de Hidrógeno de la Unión Europea (2020) y la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. (2022) con sus créditos fiscales a la producción (45V) son excelentes ejemplos, creando un mercado predecible y reduciendo el riesgo de las inversiones (AIE, 2024a; Bermel et al., 2024).
- **Incentivos y reducción de riesgos:** Los formuladores de políticas deben ir más allá de los objetivos aspiracionales para implementar incentivos financieros concretos. Los **Contratos por Diferencia de Carbono (CfD)**, que garantizan un precio fijo para el hidrógeno bajo en carbono, son una buena práctica para cerrar la brecha de costos con los combustibles fósiles. La Fundación H2Global del gobierno alemán, que utiliza un modelo de subasta competitivo para comprar y vender hidrógeno, es un ejemplo destacado de este mecanismo (IRENA, 2024).
- **Creación de demanda:** El problema del "huevo y la gallina" del hidrógeno (falta de oferta debido a una demanda incierta y falta de demanda debido a los altos costos) debe abordarse de manera proactiva. Las mejores prácticas incluyen el establecimiento de **cuotas obligatorias para el** uso de hidrógeno bajo en carbono en sectores difíciles de reducir como la producción de acero y amoníaco. Las políticas de contratación pública ecológica, en las que los gobiernos se comprometen a comprar productos ecológicos, también pueden anclar la demanda inicial y estimular el mercado (AIE, 2024b).
- **Cooperación y estándares internacionales:** A medida que GH2 se convierte en un producto comercializable, es primordial establecer estándares internacionales comunes para la producción, la certificación y el comercio. Esto garantiza la fungibilidad y el reconocimiento mutuo a través de las fronteras, facilitando un mercado global. La **Organización del Hidrógeno Verde (GH2)** ha desarrollado un estándar global para garantizar que los proyectos cumplan con rigurosos criterios ambientales y sociales, promoviendo la transparencia y la confianza (GH2, 2023). Iniciativas colaborativas como el **modelo H2Global** o acuerdos bilaterales, como los entre Alemania y Chile, son las mejores prácticas para acelerar el desarrollo de un mercado global de hidrógeno.

Pilar 2: Excelencia tecnológica y operativa

Este pilar se centra en la aplicación práctica de las mejores prácticas en toda la cadena de valor de GH2, desde la producción hasta el uso final.

Producción

El núcleo de la producción de hidrógeno verde es el electrolizador, y las mejores prácticas aquí se centran en la eficiencia y la integración.

- **Operación dinámica:** Los electrolizadores deben diseñarse para un funcionamiento flexible que coincida con la naturaleza intermitente de las fuentes de energía renovable (FER), como la eólica y la solar. **La mejor práctica es la coubicación**, donde los electrolizadores están situados directamente en los sitios de RES para minimizar las pérdidas de transmisión de energía y utilizar el exceso de electricidad que de otro modo se reduciría. Un estudio de caso de la **Universidad Técnica de Dinamarca (DTU)** en parques eólicos marinos muestra que la producción de hidrógeno puede utilizar eficazmente la energía fluctuante, mejorando la eficiencia general del sistema (He et al., 2022).
- **Selección de la tecnología del electrolizador:** La elección de la tecnología del electrolizador (electrólisis de agua alcalina (AWE), membrana de intercambio de protones (PEM) o electrólisis de óxido sólido (SOE) depende de la aplicación específica y la disponibilidad de recursos. **Las mejores prácticas implican un análisis tecnoeconómico** para seleccionar la tecnología más adecuada en función de factores como la escalabilidad, el costo de capital y la eficiencia operativa. Los electrolizadores PEM, con su alta densidad de potencia y sus rápidos tiempos de respuesta, son una buena práctica para el funcionamiento dinámico con RES (IRENA, 2024).
- **Gestión del agua:** Si bien el agua es un insumo crítico, las mejores prácticas se centran en minimizar su consumo y garantizar un abastecimiento sostenible. Los proyectos en regiones áridas deben utilizar **agua de mar desalinizada o aguas residuales tratadas** en lugar de agua dulce, junto con sistemas de recuperación de energía para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, un estudio sobre un sistema de destilación de membrana de agua de mar junto con electrólisis de agua alcalina encontró que este proceso integrado puede ser técnico y económicamente viable, demostrando una mejor práctica para regiones con estrés hídrico (Xu et al., 2025).

Infraestructura y logística

El escalado exitoso de GH2 depende de una infraestructura robusta y eficiente para el almacenamiento y el transporte.

- **Soluciones de almacenamiento:** La baja densidad volumétrica del hidrógeno requiere soluciones de almacenamiento avanzadas. Las mejores prácticas implican un enfoque de cartera:
 - **Almacenamiento gaseoso a alta presión:** El método más común, utilizado para aplicaciones de pequeña a mediana escala. Las mejores prácticas implican el uso de materiales compuestos avanzados para embarcaciones para reducir el peso y el costo (Departamento de Energía de EE. UU., 2024a).
 - **Almacenamiento subterráneo:** Para el almacenamiento a gran escala y de larga duración, las cavernas de sal subterráneas o los campos de gas agotados son una buena práctica. Este método ofrece la capacidad de amortiguar las fluctuaciones estacionales de la oferta y la demanda. La **Reserva Estratégica de Energía de Utah**, que se está reutilizando para el almacenamiento de hidrógeno, es un ejemplo destacado en Estados Unidos (Departamento de Energía de EE. UU., 2024b).
 - **Almacenamiento de hidrógeno líquido:** Este método, que implica temperaturas criogénicas (-253 °C), ofrece una alta densidad de energía pero requiere una energía significativa para la licuefacción. Las mejores prácticas en este dominio se centran en el aislamiento avanzado y la gestión del gas de evaporación para minimizar las pérdidas de energía (Rishabh Engineering Services, 2024).
- **Transporte:** El método de transporte más efectivo depende de la distancia y el volumen.
 - **Tuberías:** Para el transporte de gran volumen y larga distancia, los gasoductos de gas natural reutilizados o los nuevos gasoductos de hidrógeno dedicados son la solución más rentable. El **Columna vertebral H2 en Europa** es un ejemplo de mejores prácticas de una red planificada de tuberías nuevas y reutilizadas para transportar hidrógeno en todo el continente (Wang et al., 2021).
 - **Portadores de hidrógeno:** Para el comercio internacional, la conversión de hidrógeno en portadores densos en energía como **el amoníaco (NH₃) o el metanol (CH₃OH)** es una buena práctica. Esto aprovecha la infraestructura existente para el envío y el almacenamiento, reduciendo significativamente los costos de transporte y habilitando un mercado global (IRENA, 2024). Por ejemplo, un proyecto en Australia planea exportar amoníaco verde a los mercados asiáticos, mostrando esta mejor práctica en acción.

Pilar 3: Economía circular y sostenibilidad

La transición energética no debe simplemente sustituir un sistema lineal por otro; Debe incorporar los principios de la economía circular para ser verdaderamente sostenible. Esto es particularmente crítico para la industria GH2, que depende de una variedad de materias primas y componentes.

Materias primas y componentes críticos

- **Materiales del electrolizador:** Los electrolizadores, en particular los sistemas PEM y SOE, contienen materiales críticos como **metales del grupo del platino (PGM)**, **níquel** y **elementos de tierras raras**. Una práctica recomendada clave es diseñar estos componentes para su desmontaje y reciclaje. El Banco Mundial y el Consejo del Hidrógeno señalan que, sin principios de economía circular, la demanda de estos minerales podría poner a prueba las cadenas de suministro mundiales (Banco Mundial, 2024). Un estudio sobre sistemas de electrólisis de agua alcalina (AWE) destaca que hasta **77%** de los materiales, incluidos el acero inoxidable y el níquel, se pueden reciclar o reutilizar, lo que enfatiza la importancia de la gestión del final de la vida útil (Hoppe y Minke, 2025).
- **Gestión del agua:** Como se señaló anteriormente, la circularidad del agua es una mejor práctica crítica. Esto implica no solo el uso de fuentes de agua no dulce, sino también **la recirculación y el tratamiento del agua de proceso** dentro de la instalación de producción para minimizar la descarga y el consumo. Este enfoque dual de "sustitución de la fuente" y "reciclaje en proceso" es una piedra angular de la producción sostenible de GH2.
- **Fuentes de energía:** La circularidad de la energía en sí misma es vital. Las mejores prácticas implican la integración de la producción de GH2 con RES intermitentes para almacenar el exceso de energía, evitando así la reducción y asegurando que se utilice toda la energía generada. Esto se alinea con el concepto "Power-to-X", donde el excedente de electricidad renovable se convierte en otro portador de energía o producto químico, creando un sistema energético más resistente y eficiente.

Estudio de caso: Emiratos Árabes Unidos

La estrategia nacional de hidrógeno de los Emiratos Árabes Unidos proporciona un poderoso estudio de caso en la aplicación de las mejores prácticas. Combina señales políticas claras con un enfoque en los mercados nacionales y de exportación, aprovechando los vastos recursos solares de la nación. La estrategia prioriza la producción de amoníaco verde y metanol para la exportación, reconociendo los desafíos logísticos del transporte de gas hidrógeno (IRENA, 2024). Al centrarse en estos transportadores de hidrógeno, los Emiratos Árabes Unidos están aplicando una mejor práctica que maximiza su ventaja competitiva y aprovecha la infraestructura de envío global existente, al tiempo que desarrolla capacidades locales. Esto demuestra un enfoque holístico que conecta la política, la tecnología y la estrategia de la cadena de suministro.

Mejores prácticas en la industria mundial del hidrógeno verde: un análisis multipilar de las naciones líderes

La transición energética mundial se está acelerando, y el hidrógeno verde se está convirtiendo en un componente crucial para descarbonizar los sectores difíciles de reducir y alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Las políticas de hidrógeno verde más favorables no son meramente aspiracionales; se basan en las mejores prácticas en tres pilares fundamentales: **Planificación Estratégica y de Políticas, Excelencia Tecnológica y Operativa, y Economía Circular y Sostenibilidad**. Este análisis examina cómo diez naciones líderes (la Unión Europea, China, EE. UU., India, Japón, Australia, Chile, Arabia Saudita, Alemania y Corea del Sur) están implementando estos pilares, destacando sus enfoques únicos y fortalezas comparativas.

Pilar 1: Políticas y planificación estratégica

La base de una economía de hidrógeno verde exitosa es un marco político claro y sólido que proporcione una visión a largo plazo y certeza de inversión.

El enfoque **de la Unión Europea (UE)** es una práctica óptima integral y de múltiples niveles en materia de políticas y planificación estratégica. La Estrategia del Hidrógeno de la UE (2020) y el posterior Plan REPowerEU establecen objetivos ambiciosos tanto para la producción nacional como para las importaciones, con el objetivo **de alcanzar los 20 millones de toneladas para 2030** (Comisión Europea, 2022). Su conjunto de herramientas de políticas incluye la Alianza de **Hidrógeno Limpio** para la colaboración público-privada, y el Banco de **Hidrógeno** y el **Fondo de Innovación** para reducir el riesgo de los proyectos a través del apoyo financiero. Una buena práctica clave es el uso de **contratos por diferencia de carbono (CfD)**, que Alemania y otros estados miembros están implementando para cerrar la brecha de costos entre el hidrógeno verde y el fósil, proporcionando previsibilidad de precios a largo plazo para los inversores (AIE, 2024b).

El enfoque de **Estados Unidos**, impulsado principalmente por la **Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022**, es una mejor práctica distinta centrada en poderosos incentivos financieros. El **Crédito Fiscal para la Producción de Hidrógeno Limpio (45V)** de la IRA ofrece hasta **3,00 dólares/kg** para proyectos con la menor intensidad de carbono, lo que hace que el hidrógeno verde sea competitivo en costes con el hidrógeno gris casi de la noche a la mañana. Esta política es un excelente ejemplo de un **mecanismo de atracción del mercado**, donde un incentivo financiero directo cataliza la rápida inversión del sector privado y el desarrollo de la cadena de suministro (Bermel et al., 2024).

El Plan de Desarrollo de la Industria del Hidrógeno (2021-2035) se centra en la orientación estratégica y la política industrial de arriba hacia abajo. El gobierno está apoyando directamente a los actores clave para desarrollar cadenas de suministro nacionales y establecer clústeres industriales (AIE, 2025). Si bien sus objetivos para el hidrógeno verde son más modestos a corto plazo, su expansión de energía renovable a gran escala y su enfoque en la creación de demanda en el transporte y la industria demuestran un enfoque integral dirigido por el estado (Huang et al., 2024; FEM, 2023).

Japón, pionero en la política del hidrógeno, fue el primer país en establecer una estrategia nacional de hidrógeno en 2017. Su estrategia, respaldada por el Fondo de **Innovación Verde**, es una buena práctica para el desarrollo centrado en la tecnología, con el objetivo de reducir el costo de producción, transporte y almacenamiento de hidrógeno a través de la investigación y el desarrollo (NEDO, 2024). El enfoque de Japón en convertirse en una "sociedad del hidrógeno" mediante la integración del hidrógeno en todos los aspectos de la vida es una visión holística a largo plazo.

Australia ha pasado de una estrategia centrada en la exportación a un enfoque más equilibrado con su renovada Estrategia Nacional de Hidrógeno (2024). La nueva estrategia prioriza tanto el uso doméstico como la exportación e introduce programas de apoyo financiero como el **Incentivo Fiscal a la Producción de Hidrógeno (HPTI)**, que ofrece un crédito fiscal de **2 dólares/kg**, y el programa **Hydrogen Headstart**, que proporciona apoyo a los ingresos de proyectos a gran escala (Hamilton Locke, 2024). Este cambio de un enfoque puramente impulsado por el mercado a uno con apoyo financiero directo es un aprendizaje clave y una mejor práctica para una economía orientada a la exportación.

La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile (2020) es un ejemplo de libro de texto de un enfoque basado en políticas que aprovecha la ventaja competitiva natural de un país. Con algunos de los mejores recursos solares y eólicos del mundo, Chile aspira a convertirse en el productor de hidrógeno verde de menor costo a nivel mundial, apuntando a un precio de **1,5 dólares/kg para 2030** (GH2, 2024). Su estrategia está respaldada por una hoja de ruta regulatoria clara y una financiación específica para reducir el riesgo de los primeros proyectos, posicionándola como un proveedor clave para los mercados internacionales.

Arabia Saudita ha entrado en la carrera del hidrógeno verde con una inmensa ambición, respaldada por un capital significativo. Su visión estratégica, parte de la Visión 2030 del Reino, es una buena práctica para aprovechar la riqueza soberana y los abundantes recursos solares para establecer un nuevo pilar económico (SGI, 2025). El **proyecto NEOM**, una iniciativa emblemática, se convertirá en una de las plantas de hidrógeno verde más grandes del mundo, produciendo amoníaco verde para la exportación, lo que demuestra un poderoso compromiso para convertirse en un centro mundial de hidrógeno (AIE, 2024c).

La Hoja de Ruta de la Economía del Hidrógeno de Corea del Sur (2019) es una de las mejores prácticas líderes para una estrategia de importación impulsada por la tecnología. El país, con su alta demanda de energía y recursos renovables limitados, aspira a convertirse en un importante consumidor de hidrógeno verde y amoníaco importados. Su política se centra en construir un ecosistema nacional de hidrógeno sólido, particularmente en vehículos eléctricos y celdas de combustible, al tiempo que asegura las cadenas de suministro internacionales a través de asociaciones e inversiones estratégicas (GH2, 2024).

La Misión Nacional de Hidrógeno Verde de la India (2023) es una práctica óptima integral para una economía en desarrollo. Con un enfoque tanto en la descarbonización como en la seguridad energética, la misión tiene como objetivo alcanzar una capacidad de producción de **5 millones de toneladas por año para 2030** (PIB, 2024). El **Programa SIGHT**, que proporciona incentivos financieros para la producción de hidrógeno verde y amoníaco, es un instrumento político clave diseñado para hacer que el hidrógeno producido en el país sea competitivo tanto en el país como en el extranjero.

Pilar 2: Excelencia tecnológica y operativa

Este pilar se refiere a la implementación de políticas sobre el terreno, desde la producción hasta la infraestructura y la logística.

La **UE** lidera el diseño integrado de proyectos y la planificación de infraestructuras. La **red troncal europea del hidrógeno (EHB)** prevista, una red de gasoductos reutilizados, es un excelente ejemplo de una buena práctica para un transporte eficiente a gran escala (EHB, 2024). El enfoque de la UE en **las asociaciones industriales** y los **proyectos importantes de interés común europeo (IPCEI)** facilita la colaboración en toda la cadena de valor, desde la fabricación de electrolizadores hasta las aplicaciones de uso final en el acero y los productos químicos (AIE, 2024c).

El enfoque **de EE. UU.** hacia la excelencia operativa está impulsado por la gran escala de inversión impulsada por la IRA. Los generosos créditos fiscales incentivan la ubicación conjunta de electrolizadores con proyectos de energía renovable para maximizar la utilización del exceso de energía y minimizar los costos de transmisión. El **programa Hydrogen Hubs**, una inversión de **\$ 7 mil millones**, es una buena práctica para crear ecosistemas regionales que integren la producción, el almacenamiento y el uso final, fomentando la innovación y las economías de escala (Departamento de Energía de EE. UU., 2024c).

Las ventajas geográficas y de recursos únicas de Chile lo convierten en líder en mejores prácticas tecnológicas y operativas para la producción. Sus proyectos en el norte árido (solar) y el sur ventoso (viento) están diseñados para un rendimiento energético óptimo. La dependencia de **las plantas desalinizadoras** para obtener agua, una necesidad en estas regiones, es una buena práctica en la gestión de recursos, minimizando el impacto en los suministros de agua dulce. El enfoque del país en **el amoníaco verde y los combustibles electrónicos** para la exportación demuestra un enfoque pragmático y eficiente para el transporte de larga distancia.

China es un líder en mejores prácticas en el despliegue rápido y a gran escala de la tecnología de electrólisis. Su capacidad de fabricación nacional de electrolizadores y sus clústeres industriales son una fortaleza clave, lo que permite una rápida construcción de instalaciones de producción (Foro Económico Mundial, 2023). Esta capacidad de ampliación es esencial para reducir los costos y acelerar la transición energética.

Alemania, a pesar de su limitado potencial renovable nacional, es un caso de mejores prácticas para aprovechar su poderío industrial y su estrategia de importación (Ministerio Federal de Economía y Energía, 2025). Su **iniciativa H2Global**, un modelo de subasta competitivo para asegurar las importaciones de hidrógeno de todo el mundo, es una de las mejores prácticas para establecer una cadena de suministro global y garantizar la seguridad energética de sus industrias intensivas en energía (AIE, 2024c). Este enfoque proactivo de la logística de importación es un elemento clave para una nación que no puede depender únicamente de la producción nacional.

Pilar 3: Economía circular y sostenibilidad

Las mejores prácticas en este pilar van más allá de la huella de carbono para abarcar todo el ciclo de vida de la producción y la infraestructura de hidrógeno verde.

La **UE** ha incorporado los principios de la economía circular en sus marcos políticos. La **Directiva de Energías Renovables (RED II)** y las próximas regulaciones sobre materias primas críticas están diseñadas para promover el reciclaje de componentes de electrolizadores, como metales del grupo del platino (PGM) y elementos de tierras raras (Comisión Europea, 2022). Este enfoque holístico garantiza que la transición al hidrógeno verde no cree nuevas dependencias de recursos o flujos de residuos.

La **política de China** también reconoce la importancia de la circularidad material. Un estudio reciente de la American Chemical Society destaca que, si bien el cambio al hidrógeno verde aumenta la demanda de ciertos metales críticos como los PGM, el reciclaje agresivo podría reducir estas demandas en un **20-77%** (Yang et al., 2025). Las políticas industriales de China están orientadas a establecer circuitos de reciclaje para estos materiales, una mejor práctica crucial para la sostenibilidad a largo plazo.

En los **EE. UU.**, Si bien la IRA no exige explícitamente la circularidad, el enfoque en la fabricación nacional y la resiliencia de la cadena de suministro naturalmente la fomenta. Los créditos fiscales para la fabricación son un poderoso incentivo para desarrollar capacidades locales, lo que a su vez facilita el desarrollo de infraestructura de reciclaje para componentes de electrolizadores y celdas de combustible, ya que las empresas buscan asegurar una fuente nacional de materiales críticos (Bermel et al., 2024; Justicia de la Tierra, 2024).

La estrategia de Japón tiene un fuerte enfoque en la circularidad en su planificación energética más amplia. Su fondo de innovación verde apoya proyectos no solo sobre la producción de hidrógeno, sino también sobre el reciclaje de materiales a base de hidrógeno y la reutilización de componentes. El énfasis de Japón en una sociedad del hidrógeno, que incluye la integración de pilas de combustible en hogares y edificios, promueve intrínsecamente un sistema energético más circular al aprovechar la generación y utilización de energía distribuida.

La política de Australia, aunque se centra en gran medida en la producción y la exportación, está incorporando cada vez más principios de sostenibilidad. La Estrategia Nacional de Hidrógeno renovada (2024) incluye disposiciones para el beneficio de la comunidad y la sostenibilidad ambiental, lo que indirectamente fomenta las mejores prácticas como la gestión responsable del agua y el uso de la tierra, una consideración clave para proyectos a gran escala en áreas remotas (Hamilton Locke, 2024).

La estrategia centrada en las importaciones de Corea del Sur otorga un gran valor a la sostenibilidad de su cadena de suministro. Sus políticas y asociaciones internacionales priorizarán cada vez más a los proveedores que puedan demostrar las mejores prácticas en la producción, incluida la circularidad en sus propias operaciones, como parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la legitimidad y sostenibilidad del hidrógeno importado.

Tabla 1- Tabla comparativa de mejores prácticas en política de hidrógeno verde

País/Región	Políticas y Estrategia	Planificación	Excelencia tecnológica y operativa	Economía circular y sostenibilidad
Unión Europea	Estrategia integral y de múltiples capas con objetivos ambiciosos. Utiliza diversas herramientas como CfD, Fondo de Innovación y alianzas (IEA, 2024c).		Centrado en la infraestructura. La red de tuberías EHB planificada y los proyectos IPCEI para centros industriales son las mejores prácticas clave.	Enfoque holístico. Los marcos regulatorios (RED II) y las próximas regulaciones de materiales críticos exigen el reciclaje y promueven la eficiencia de los recursos.
Estados Unidos	Enfoque de atracción del mercado. Los generosos créditos fiscales de la IRA (45V) proporcionan un incentivo financiero poderoso y directo, catalizando la inversión privada (Bermel et al., 2024).		Desarrollo centrado en el hub. El programa Hydrogen Hubs es una buena práctica para crear ecosistemas regionales integrados desde la producción hasta el uso final.	Enfoque implícito. Los incentivos para la fabricación nacional fomentan indirectamente el desarrollo de cadenas de suministro locales de reciclaje y reutilización.
China	Política industrial de arriba hacia abajo, dirigida por el Estado. Se centra en la creación de capacidad nacional y grupos de cadenas de suministro con apoyo directo del gobierno (AIE, 2024c).		Escala y velocidad. Una mejor práctica en el despliegue rápido y a gran escala de instalaciones de fabricación y producción de electrolizadores.	Enfoque emergente. Las políticas están comenzando a abordar la circularidad de los materiales críticos y los flujos de desechos industriales (Yang et al., 2025).
India	Estrategia de doble enfoque. Apunta tanto a la seguridad energética como a la descarbonización. El programa SIGHT proporciona incentivos financieros para la producción nacional (PIB, 2024).		Cadena de valor integrada. Concéntrese tanto en la producción como en el uso final en sectores como fertilizantes y refinerías, asegurando la certeza de la demanda.	Desarrollar principios. Se están formulando políticas para garantizar la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos a medida que la industria escala (PIB, 2024).
Japón	Visión pionera. Primera estrategia nacional (2017) con el objetivo a largo plazo de una "sociedad del hidrógeno" respaldada por el Fondo de Innovación Verde (NEDO, 2024).		Impulsado por la tecnología. Mejores prácticas en inversión en investigación y desarrollo para reducir los costos en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el transporte y el uso final.	Sistema energético holístico. La integración del hidrógeno en el sistema energético más amplio y los esfuerzos de reciclaje de materiales promueven la circularidad.
Australia	Estrategia equilibrada de exportación e interior. El giro hacia los créditos fiscales (HPTI) y el apoyo a los ingresos (Hydrogen Headstart) es una buena práctica clave para una economía de exportación (Hamilton Locke, 2024).		Optimizado para la producción. La ubicación conjunta de electrolizadores con vastos recursos de energía renovable es una de las mejores prácticas operativas básicas.	Enfoque en evolución. La sostenibilidad es una consideración creciente, con un énfasis creciente en la gestión responsable del agua y los beneficios para la comunidad.

Chile	Política centrada en los recursos. Una estrategia clara para convertirse en el productor de menor costo a nivel mundial, aprovechando los abundantes recursos solares y eólicos (GH2, 2024).	Logística pragmática. Mejores prácticas en el uso de la desalinización y centrándose en portadores de energía como el amoníaco verde para una exportación eficiente.	Gestión integrada de recursos. Las políticas priorizan las fuentes de agua no dulce para la producción, una mejor práctica clave para las regiones con estrés hídrico.
Arabia Saudí	Ambición respaldada por la soberanía. Una poderosa mejor práctica para aprovechar el capital y los abundantes recursos para crear un nuevo pilar económico para la nación (IEA, 2024c).	Proyectos emblemáticos. El proyecto NEOM es una buena práctica para crear un centro de producción a gran escala de importancia mundial desde cero.	Integración en etapa temprana. La circularidad es parte de la visión más amplia de NEOM, pero las prácticas circulares específicas del hidrógeno aún se están desarrollando.
Alemania	Estrategia centrada en las importaciones. La iniciativa H2Global es una buena práctica para asegurar el suministro de hidrógeno a través de subastas competitivas, garantizando la seguridad energética (AIE, 2024c).	Integración industrial. Una buena práctica para centrarse en el uso final del hidrógeno en sectores difíciles de reducir como el acero y los productos químicos.	Marco regulatorio sólido. Las estrictas regulaciones ambientales del país y el enfoque en la sostenibilidad promueven indirectamente la circularidad en la cadena de valor del hidrógeno.
Corea del Sur	Estrategia de consumo impulsada por las importaciones. Se centra en la creación de una demanda interna sólida y en asegurar las cadenas de suministro mundiales a través de asociaciones (GH2, 2024).	Enfoque de uso final. Mejores prácticas en el desarrollo del ecosistema de hidrógeno para vehículos de pila de combustible y otras aplicaciones industriales.	Sostenibilidad de la cadena de suministro. Las políticas valoran y promueven cada vez más a los proveedores con prácticas circulares y sostenibles sólidas.

CADENA DE SUMINISTRO DE HIDRÓGENO VERDE- RIESGOS DE GESTIÓN

La transición a una economía del hidrógeno implica una amplia gama de riesgos que deben gestionarse de forma proactiva en los tres pilares de la industria. La teoría de la gestión de riesgos aconseja un enfoque sistemático para identificar, clasificar y mitigar los riesgos sopesando la probabilidad frente a las consecuencias. Las naciones líderes están aplicando esta teoría en sus políticas de hidrógeno verde, pero con diversos grados de enfoque en los riesgos financieros, técnicos y de seguridad (Allianz Global Corporate & Specialty SE, 2025; García Nielsen et al., 2025; Kleszcz y Assadi, 2023)

Definición y clasificación de riesgos

Los riesgos asociados con el hidrógeno verde se pueden clasificar en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el uso final.

1. **Riesgos financieros y de mercado:** Están relacionados principalmente con la viabilidad económica de los proyectos.
 - **Volatilidad de costos:** El alto gasto de capital inicial para electrolizadores y energía renovable, junto con los precios volátiles de la electricidad, representa un riesgo financiero significativo. Sin un apoyo político estable, el costo del hidrógeno verde puede no ser competitivo con las alternativas basadas en combustibles fósiles.
 - **Riesgo de compra:** Este es el riesgo de que los proyectos no aseguren compradores a largo plazo para su hidrógeno, lo que dificulta la obtención de financiamiento. (Madera MacKenzie, 2025)
 - **Riesgo político:** Los cambios en la política gubernamental, como la reducción de los subsidios o la introducción de nuevas regulaciones, pueden socavar la rentabilidad del proyecto.
2. **Riesgos tecnológicos y operativos:** Estos riesgos se relacionan con el rendimiento y la confiabilidad de la tecnología.
 - **Rendimiento del electrolizador:** El rendimiento y la eficiencia a largo plazo de las nuevas tecnologías de electrolizadores no están completamente probados a escala, lo que genera preocupaciones sobre el tiempo de actividad operativa y los costos de mantenimiento (Munich Re, 2025).
 - **Resiliencia de la cadena de suministro:** La dependencia de un pequeño número de proveedores para componentes críticos como electrolizadores y PGM crea un cuello de botella y un riesgo geopolítico.

- **Fallo de infraestructura:** La nueva infraestructura para el almacenamiento y el transporte, en particular las tuberías y las instalaciones de licuefacción, presenta riesgos técnicos relacionados con la integridad de los materiales y la seguridad operativa (Calabrese et al., 2024).
- 3. **Riesgos de seguridad y protección:** Estos son los riesgos más críticos, dadas las propiedades únicas del hidrógeno.
 - **Inflamabilidad y explosión:** El hidrógeno es altamente inflamable y tiene un amplio rango de explosivos en el aire. Una fuga puede provocar un incendio o una explosión. A diferencia del gas natural, las llamas de hidrógeno son invisibles a la luz del día, lo que dificulta la detección de fugas (Delarghy, 2025; DNV, 2024; SORAMA, 2025);
 - **Compatibilidad de materiales:** El hidrógeno puede causar **fragilización por hidrógeno**, un proceso en el que los átomos de hidrógeno debilitan el metal, lo que hace que las tuberías y los tanques de almacenamiento sean frágiles y propensos a fallar (BakerRisk, 2025).
 - **Ciberseguridad:** Dado que la industria depende de una red de sensores y controles automatizados, los riesgos de ciberseguridad para la infraestructura crítica son una preocupación creciente.
- 4. **Riesgos ambientales y sociales:**
 - **Escasez de agua:** La producción de hidrógeno verde a gran escala requiere cantidades significativas de agua, lo que puede afectar el suministro local de agua en regiones áridas (Mallya et al., 2024).
 - **Uso de la tierra:** La vasta tierra requerida para la generación de energía renovable (solar y eólica) y las instalaciones de producción pueden generar conflictos sobre el uso de la tierra y cuestiones de equidad social (Signoria y Barlettani, 2023).

Teoría de la gestión de riesgos en la práctica

La teoría de la gestión de riesgos, particularmente en sistemas sociotécnicos complejos como el sector energético, aconseja un enfoque integral y de múltiples capas. Va más allá de las simples matrices de riesgo (probabilidad x consecuencia) para incluir **el pensamiento sistémico, el análisis de las partes interesadas y las estrategias de mitigación proactivas**. Los principios clave incluyen:

- **Evaluación holística de riesgos:** Evaluación de riesgos en toda la cadena de valor, desde el abastecimiento de materias primas hasta la eliminación al final de su vida útil.

- **Diseño preventivo:** Incorporar características de seguridad y materiales robustos en el diseño de toda la infraestructura para evitar fallas (Delhargy, 2025).
- **Planificación de contingencias:** Desarrollar protocolos claros y planes de respuesta para incidentes, como fugas o explosiones (GLEXCON, 2025).
- **Alineación de incentivos:** Uso de mecanismos de política y mercado para alinear el apetito de riesgo de los inversores privados con objetivos sociales más amplios.

Esta teoría está siendo aplicada de diversas maneras por las principales economías de hidrógeno del mundo.

Gestión de riesgos en los 10 principales países

Pilar 1: Políticas y planificación estratégica

El pilar de política es la principal herramienta para gestionar los riesgos financieros y de mercado.

- **UE y Alemania:** La política de la UE es una clase magistral de mitigación de riesgos a través de incentivos. El **Banco Europeo de Hidrógeno** y los **CFD** abordan directamente el riesgo financiero y de consumo al proporcionar certeza de precios a largo plazo. La iniciativa H2Global de Alemania es una de las mejores prácticas para gestionar el riesgo de importación y cadena de suministro mediante el uso de subastas competitivas para asegurar una amplia gama de proveedores internacionales (AIE, 2024c). Esto evita la dependencia excesiva de un solo país o región.
- **EE. UU.:** La **Ley de Reducción de la Inflación (IRA)** es una poderosa herramienta de gestión de riesgos. El **Crédito Fiscal a la Producción 45V** elimina efectivamente los riesgos de los proyectos al garantizar un flujo de ingresos estable durante una década, lo cual es crucial para atraer capital privado y gestionar los riesgos de volatilidad de precios (Bermel et al., 2024). El **programa Hydrogen Hubs** mitiga aún más el riesgo de mercado al crear ecosistemas integrados que garantizan un uso final claro para el hidrógeno producido.
- **China:** El enfoque liderado por el estado de China mitiga los riesgos de política e inversión a través de directivas de arriba hacia abajo y financiamiento gubernamental directo. Si bien esto reduce la incertidumbre para los actores nacionales, un estudio en la industria del hidrógeno de China señaló los riesgos de la "expansión industrial ciega" y la falta de regulaciones claras a nivel nacional, lo que podría conducir a un exceso de capacidad estructural y riesgos operativos si no se maneja con cuidado (Dellatte, 2023; Zhao et al., 2023).
- **Australia:** El nuevo **Incentivo Fiscal a la Producción de Hidrógeno (HPTI)** de Australia es una respuesta directa al riesgo financiero, reflejando la IRA de EE. UU. Este cambio de política de una estrategia puramente centrada en la exportación a una con apoyo

financiero directo es una medida pragmática para atraer inversiones y reducir el riesgo de los proyectos en etapa inicial (Hamilton Locke, 2024; Gobierno de Australia, 2025).

- **Chile:** La política de Chile gestiona el riesgo financiero centrándose en su ventaja natural: convertirse en el productor de menor costo del mundo. La hoja de ruta regulatoria del gobierno y la financiación específica de **CORFO** (la Corporación Chilena de Fomento de la Producción) están diseñadas para proporcionar un entorno de inversión predecible y sin riesgos para los socios internacionales (Banco Mundial, 2023; Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, 2025) ;

Pilar 2: Excelencia tecnológica y operativa

Este pilar aborda los riesgos técnicos, de seguridad y de la cadena de suministro.

- **Alemania y la UE:** La UE está dando prioridad a la estandarización de la tecnología y la infraestructura del hidrógeno para gestionar el riesgo técnico. La **iniciativa European Hydrogen Backbone**, por ejemplo, no se trata solo de transporte; se trata de crear una red unificada e interoperable que reduzca el riesgo de incompatibilidades técnicas y mejore la eficiencia operativa (EHB, 2024).
- **EE. UU.:** El Programa de Hidrógeno del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) tiene un fuerte enfoque en la seguridad, particularmente a través de la investigación y el desarrollo sobre fragilización por hidrógeno y prácticas de manejo seguro (BakerRisk, 2025). Los Hydrogen Hubs también sirven como bancos de pruebas para tecnologías integradas, lo que permite la identificación y mitigación de riesgos operativos a escala regional.
- **Japón:** Japón es un líder mundial en la gestión de riesgos tecnológicos a través de su estrategia de investigación y desarrollo a largo plazo. Su enfoque en **la tecnología de pilas de combustible** y **el transporte de hidrógeno licuado** (por ejemplo, el proyecto Suiso Frontier) es un esfuerzo calculado para superar las barreras técnicas al transporte de hidrógeno de larga distancia, que es un riesgo clave para una nación dependiente de las importaciones (GH2, 2024).
- **Corea del Sur:** Como importante consumidor de hidrógeno, el principal riesgo de Corea del Sur es la seguridad de la cadena de suministro. Su estrategia mitiga esto a través de un enfoque diversificado: desarrollar capacidades de producción nacional y al mismo tiempo forjar asociaciones internacionales para la importación. La **Ley de Gestión de la Seguridad del Hidrógeno** es una práctica óptima clave para abordar los riesgos de seguridad y protección mediante el establecimiento de normas estrictas para la producción, el almacenamiento y la manipulación de hidrógeno (GH2, 2024).
- **Arabia Saudita:** La estrategia del Reino gestiona el riesgo tecnológico a través de proyectos integrados verticalmente a gran escala como **NEOM**. Este enfoque permite

el desarrollo conjunto y la integración de energía renovable, electrólisis y producción de amoníaco, lo que ayuda a controlar los costos y los riesgos operativos en toda la cadena de valor.

Pilar 3: Economía circular y sostenibilidad

Este pilar aborda los riesgos ambientales y sociales.

- **UE:** Las políticas de la UE, como la Ley de **Materias Primas Críticas**, abordan directamente el riesgo de la cadena de suministro al promover la circularidad de los recursos. Al imponer objetivos de reciclaje y apoyar la investigación y el desarrollo en la sustitución de materiales, la UE pretende reducir su dependencia de unas pocas naciones clave para minerales críticos como el níquel y los PGM utilizados en los electrolizadores. Esta es una mejor práctica estratégica crucial.
- **China:** El enfoque de China en la fabricación nacional es una forma de mitigación de riesgos de la cadena de suministro. La capacidad de la nación para producir electrolizadores a escala reduce su dependencia de las importaciones y la hace menos vulnerable a las disputas comerciales geopolíticas. Esta fortaleza industrial también se está aprovechando para desarrollar infraestructura de reciclaje de materiales relacionados con el hidrógeno, una de las mejores prácticas en economía circular (Yang et al., 2025).
- **Australia y Chile:** Estos dos países están gestionando los riesgos del agua y el uso de la tierra priorizando las prácticas sostenibles. En Australia, la estrategia renovada del gobierno enfatiza la participación de la comunidad y las salvaguardias ambientales para proyectos a gran escala (Hamilton Locke, 2024). En Chile, la dependencia de la **desalinización** para el suministro de agua es una estrategia clave de mitigación de riesgos, que garantiza que los recursos de agua dulce no se agoten para fines industriales (Banco Mundial, 2023).
- **India:** La Misión de Hidrógeno Verde de la India es un excelente ejemplo de gestión de riesgos sociales y ambientales a través de un enfoque holístico y centrado en el país. Al priorizar la fabricación autóctona y el desarrollo tecnológico, India está creando una cadena de suministro que es menos susceptible a los choques globales. La misión también aborda los riesgos socioeconómicos con el objetivo de crear puestos de trabajo y reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, lo que tiene un impacto positivo en la balanza comercial y la seguridad energética nacional (PIB, 2024).

La gestión del riesgo en la industria del hidrógeno verde es un proceso dinámico y en evolución. Si bien la teoría proporciona una hoja de ruta clara, su aplicación varía significativamente entre las naciones, lo que refleja sus contextos geopolíticos, económicos y de recursos únicos. Desde los incentivos basados en el mercado de EE. UU. hasta la logística

centrada en las importaciones de Alemania y la estrategia impulsada por los recursos de Chile, cada país está implementando las mejores prácticas adaptadas a su perfil de riesgo específico, demostrando un enfoque global y multifacético para construir una economía sostenible del hidrógeno.

Referencias

Allianz Global Corporate & Specialty SE. (2025). *La economía del hidrógeno: oportunidades y riesgos en la transición energética*. <https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/hydrogen-energy.html>

Gobierno de Australia (2025). Crecimiento de la industria del hidrógeno de Australia, Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua. Consultado en <https://www.dcceew.gov.au/energy/hydrogen#:~:text=are%20becoming%20available,-,National%20Hydrogen%20Strategy%202024,objectives%20and%2034%20specific%20actions.>

BakerRisk (2025). *Seguridad del hidrógeno y gestión de riesgos*. Consultado en <https://www.bakerrisk.com/services/risk-management-for-hydrogen-and-carriers-services/>.

Bermel, L., Cummings, R., Deese, B., Delgado, M., English, L., García, Y., Hess, H., Houser, T., Pasnau, A. y Tavarez, H. (2024). *Monitor de Inversión Limpia: Recuento del impacto de dos años de la Ley de Reducción de la Inflación*.

Calabrese, M., Portarapillo, M., Di Nardo, A., Venezia, V., Turco, M., Luciani, G. y Di Benedetto, A. (2024). Desafíos de seguridad del hidrógeno: una revisión exhaustiva de la producción, el almacenamiento, el transporte, la utilización y la evaluación de riesgos y consecuencias basada en CFD. *Energías*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/en17061350>

Delhargy, A. (2025). *Seguridad del hidrógeno verde: estrategias de mitigación de riesgos*, Liberty Specialty Markets. Consultado en <https://www.libertyspecialtymarkets.com/article/green-hydrogen-safety-risk-mitigation-strategies>

Dellatte, J. (2023). *Política global de hidrógeno verde: China, un gigante que espera su momento*. Institut Montaigne. Consultado en <https://www.institutmontaigne.org/en/expressions/global-green-hydrogen-policy-china-giant-biding-its-time>.

DNV (2024). *Aspectos de seguridad de la producción de hidrógeno verde a escala industrial*. Consultado en <https://www.dnv.com/publications/hydrogen-safety-report>.

Justicia de la Tierra (2024). La Guía Comunitaria del Centro Federal de Hidrógeno. Consultado en <https://earthjustice.org/feature/hydrogen-hub-community-guide-introduction>

Comisión Europea (2022). *Plan REPowerEU*. Consultado en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131.

Columna vertebral europea de hidrógeno (EHB) (2024). *Informe sobre la red troncal europea del hidrógeno*. Consultado en <https://www.europeanhydrogenbackbone.eu/publications>.

Ministerio Federal de Economía y Energía (2025). La Estrategia Nacional del Hidrógeno. Consultado en <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Hydrogen/Dossiers/national-hydrogen-strategy.html#:~:text=1,-,Hydrogen%20production,the%20steel%20and%20chemical%20industries.>

García Nielsen, D., Camarero-Orive, A., Vaca-Cabrero, J., y González-Cancelas, N. (2025). Análisis de

- riesgos sobre la implantación y operación del hidrógeno verde y sus derivados en el sistema portuario español. *Transporte futuro*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.3390/futuretransp5020037>
- GH2 (2023). *El estándar global para el hidrógeno verde y los derivados del hidrógeno verde*. Organización del Hidrógeno Verde. Consultado en https://gh2.org/sites/default/files/2023-12/GH2_Standard_2.0_Dec%202023.pdf.
- GH2 (2024). *Rastreador global de políticas de hidrógeno*. Organización del Hidrógeno Verde. Consultado en <https://gh2.org/countries>.
- GLEXCON (2025). *Lecciones aprendidas de los incidentes de hidrógeno*. Consultado en <https://www.gexcon.com/resources/blog/lessons-learnt-from-hydrogen-incidents/#:~:text=Understand%20potential%20failures%20and%20enhance,and%20explosions%20during%20hydrogen%20handling>.
- Hamilton Locke (2024). *Cerrando la brecha comercial: Estrategia Nacional de Hidrógeno 2024 de Australia*. Consultado en <https://hamiltonlocke.com.au/bridging-the-commercial-gap-australias-2024-national-hydrogen-strategy/>
- He, W., Zheng, Y., You, S., Strbac, G., Therkildsen, K. T., Olsen, G. P., Howie, A., Byklum, E., & Sharifabadi, K. T. (2022). Estudio de caso sobre los beneficios y riesgos de la ubicación de la producción de hidrógeno verde en parques eólicos marinos. *Revista de Física: Serie de conferencias*, 2265 (4). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2265/4/042035>
- Hoppe, A. C. y Minke, C. (2025). Reducción de los impactos ambientales de los sistemas de electrólisis del agua mediante la reutilización y el reciclaje: evaluación del ciclo de vida de una planta de electrólisis de agua alcalina de 5 MW. *Energías*, 18(4), 1–16. <https://doi.org/10.3390/en18040796>
- Huang, Y., Zhou, Y., Zhong, R., Wei, C. y Zhu, B. (2024). Desarrollo de la energía del hidrógeno en China: evaluación potencial e implicaciones políticas. *Revista Internacional de Energía del Hidrógeno*, 49 (PD), 659–669. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.10.176>
- AIE (2025). Plan de Desarrollo de la Industria del Hidrógeno (2021-2035). Consultado en <https://www.iea.org/policies/16977-hydrogen-industry-development-plan-2021-2035>
- AIE (2024a). *Inversión mundial en energía 2024*. Consultado en <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024>.
- AIE (2024b). *De la promesa a la práctica: cómo la política puede ayudar a anclar la demanda de hidrógeno*. Comentario de la AIE. Consultado en <https://www.iea.org/commentaries/from-promise-to-practice-how-policy-can-help-anchor-demand-for-hydrogen>.
- AIE (2024c). *Revisión Global del Hidrógeno 2024*. Agencia Internacional de la Energía.
- IRENA (2024). *Geopolítica de la Transición Energética: Seguridad energética*. Agencia Internacional de Energías Renovables. Consultado en <https://www.irena.org/Publications/2024/Apr/Geopolitics-of-the-energy-transition-Energy-security>
- Kleszcz, S. y Assadi, M. (2023). Consideraciones de seguridad del hidrógeno: mitigar los riesgos y asegurar las operaciones en espacios cerrados. *Serie de conferencias IOP: Ciencia e ingeniería*

de materiales, 1294 (1), 012057. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1294/1/012057>

Mallya, H., Yadav, D., Maheshwari, A., Bassi, N., & Prabhakar, P. (2024). *Desbloqueando el potencial de RE e hidrógeno verde de India*. Septiembre. <https://www.ceew.in/sites/default/files/renewable-energy-green-hydrogen-land-water-nexus-in-india.pdf>

Múnich Re (2025). *Asegurar el poder del hidrógeno verde*. Consultado en <https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/green-hydrogen.html>.

NEDO (2024). *Proyectos del Fondo de Innovación Verde*. Organización de Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnología Industrial. Consultado en <https://www.nedo.go.jp/content/100957298.pdf>.

Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda. (2025). *Informe de Inteligencia de Mercado: Chile y el Hidrógeno Verde* (Edición JUNIO).

OCDE (2024). *El Monitor de Acción Climática 2024*. Publicaciones de la OCDE, París.

PIB (2024). *Misión Nacional de Hidrógeno Verde*. Oficina de Información de Prensa, Gobierno de la India. Consultado en <https://mnre.gov.in/en/national-green-hydrogen-mission/>

Servicios de ingeniería de Rishabh (2025). *Avances en el almacenamiento y transporte de hidrógeno*. Consultado en <https://www.rishabheng.com/blog/different-methods-of-hydrogen-storage-and-transportation/>.

SGI (2025). *Objetivo de SGI: reducir las emisiones de carbono en 278 mtpa para 2030*. Consultado en <https://www.sgi.gov.sa/about-sgi/sgi-targets/reduce-carbon-emissions/#:~:text=Saudi%20Arabia%20is%20taking%20a,Investing%20in%20renewable%20energy>

Signoria, C. y Barlettani, M. (2023). *Gestión ambiental, de salud, seguridad y social del hidrógeno verde en América Latina y el Caribe: Un estudio de alcance de la División de Energía Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales*. Abril. <http://www.iadb.org>

SORAMA (2025). *La explosividad del hidrógeno: comprender y mitigar los riesgos*. Consultado en <https://sorama.eu/hydrogen-explosiveness/#:~:text=Hydrogen%20is%20highly%20explosive%20due,a%20flammable%20or%20explosive%20mixture>

Departamento de Energía de EE. UU. (2024a). *Almacenamiento de hidrógeno*. Consultado en <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage>.

Departamento de Energía de EE. UU. (2024b). *Almacenamiento avanzado de energía limpia, Delta, Utah, EE. UU.* Consultado en <https://www.energy.gov/lpo/advanced-clean-energy-storage>

Departamento de Energía de EE. UU. (2024c). *Centros de hidrógeno*. Consultado en <https://www.energy.gov/oced/regional-clean-hydrogen-hubs-0>

Wang, A., Jens, J., Mavins, D., Moultak, M., Schimmel, M., Van Der Leun, K., Peters, D. y Buseman, M. (2021). *Análisis de la demanda, la oferta y el transporte futuros de hidrógeno*. *European Hydrogen Backbone*, junio de 70. <https://transparency.entsog.eu/>

Wood MacKenzie (2025). *Australia corre el riesgo de perder ventaja en la carrera mundial del hidrógeno a medida que los proyectos se estancan, advierte Wood Mackenzie*. Consultado en <https://www.woodmac.com/press-releases/australia-risks-losing-edge-in-global-hydrogen-race/#:~:text=Long%2Dterm%20success%20will%20depend,reliable%20supplier%2C%E2%80%9D%20said%20Ngu.>

Banco Mundial (2022). *Suficiencia, sostenibilidad y circularidad de materiales críticos para el hidrógeno limpio*. Consultado en <https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/sufficiency-sustainability-and-circularity-of-critical-materials-for-clean-hydrogen>

Banco Mundial (2023). *Chile acelerará su industria de hidrógeno verde con apoyo del Banco Mundial*. Consultado en <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/29/chile-to-accelerate-its-green-hydrogen-industry-with-world-bank-support#:~:text=The%20Chilean%20Production%20Development%20Corporation,the%20development%20of%20this%20industry>

Foro Económico Mundial. (2023). *Hidrógeno verde en China: una hoja de ruta para el progreso* (número junio).

Xu, X., Zhao, Z., Song, C., Xu, L. y Zhang, W. (2025). Destilación por membrana de agua de mar junto con electrólisis de agua alcalina para la producción de hidrógeno: influencia de parámetros y análisis tecnoeconómico. *Membranas*, 15(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/membranes15020060>

Yang, Y., An, Z., Li*, M., Gu, W., Xing, P., Geng*, Y. (2025). Desbloqueo del potencial de la economía circular en la industria del hidrógeno de China: un análisis dinámico del modelo de acciones, *Environ. Sci. Technol.* 59, 35, 19012–19025, <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c05420>

Zhao, H., Yu, G. y Cheng, X. (2023). Gestión de riesgos del proyecto de APP de la estación de hidrogenación basado en el marco 3D: un estudio de caso en China. *PLoS ONE*, 18 (12 de diciembre). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293348>

Discusión de gráficos para las mejores prácticas en la industria del hidrógeno verde

Con base en el análisis anterior, aquí hay un conjunto de gráficos que pueden representar visualmente las mejores prácticas adoptadas por las diez naciones líderes. Los datos de estos gráficos han sido semicuantificados a partir de la discusión cualitativa. Los puntajes (1-5, siendo 5 el más alto) representan el grado en que un país ha implementado las mejores prácticas en un área determinada.

Mejores prácticas en los tres pilares

Para visualizar las mejores prácticas, se proponen dos tipos principales de gráficos: un gráfico de barras agrupadas para una vista pilar por pilar y un gráfico de radar para una vista completa país por país.

1- Rendimiento pilar por pilar (gráfico de barras agrupadas)

Este gráfico muestra una serie de tres gráficos de barras agrupados, uno para cada pilar. Cada gráfico muestra los puntajes de los diez países en los elementos clave dentro de ese pilar. Este diseño permite una comparación directa de cómo se desempeña cada país en mejores prácticas específicas.

Tabla 1: Políticas y planificación estratégica

País/Región	Incentivos reducción riesgos	y Creación de demanda	de Claridad consistencia	y Cooperación internacional
Unión Europea	5	5	5	4
Estados Unidos	5	4	4	3
China	4	4	5	3
Japón	3	3	4	5
Australia	4	3	4	4
Chile	4	2	5	5
Arabia Saudí	5	2	4	4
Alemania	5	4	4	5
Corea del Sur	3	4	4	5

India	4	3	4	3
-------	---	---	---	---

Fig 1 - Policy and Strategic Planning

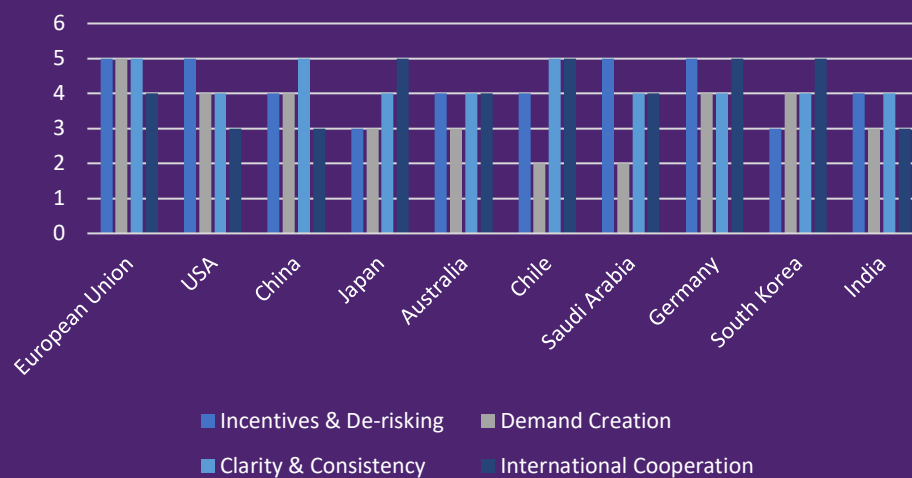


Tabla 2: Excelencia Tecnológica y Operativa

País/Región	Eficiencia de producción	de Infraestructura (oleoductos/transportistas)	Co-ubicación e integración
Unión Europea	4	5	4
Estados Unidos	4	4	5
China	5	3	4
Japón	4	3	5
Australia	5	2	5
Chile	5	4	5
Arabia Saudí	5	3	5
Alemania	4	5	3
Corea del Sur	3	4	4
India	4	3	4

Fig 2 - Technological and Operational Excellence

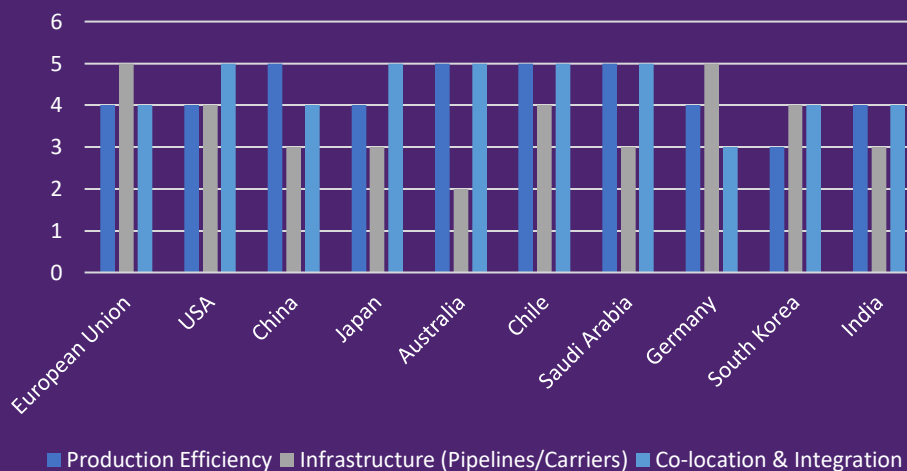
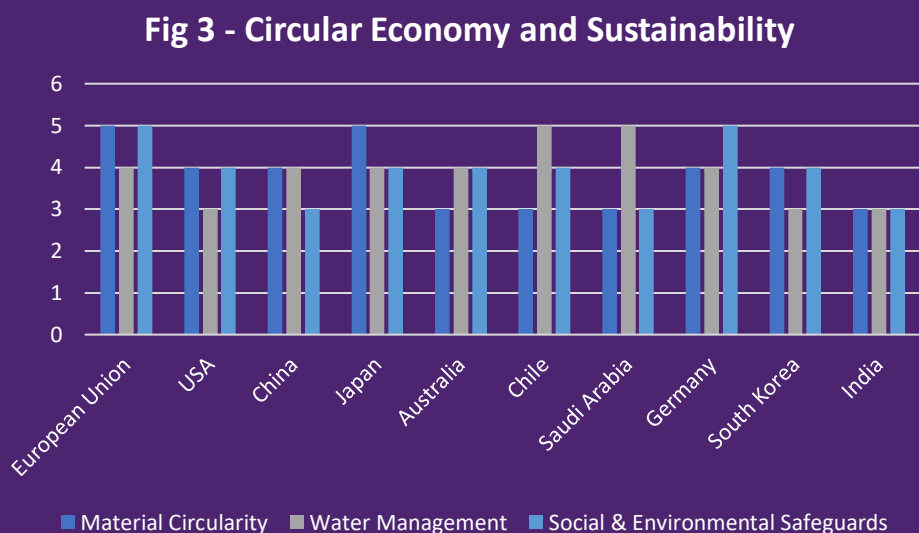


Tabla 3: Economía circular y sostenibilidad

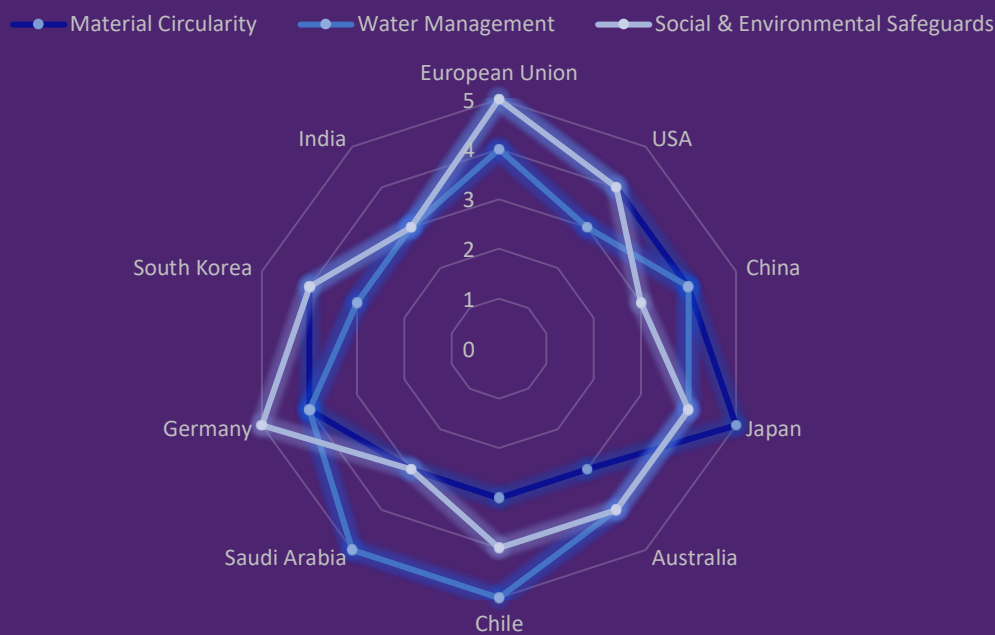
País/Región	Circularidad materiales	de Gestión agua	del Salvaguardias ambientales	sociales y
Unión Europea	5	4	5	
Estados Unidos	4	3	4	
China	4	4	3	
Japón	5	4	4	
Australia	3	4	4	
Chile	3	5	4	
Arabia Saudí	3	5	3	
Alemania	4	4	5	
Corea del Sur	4	3	4	
India	3	3	3	



2 - Fortalezas comparativas – por pilar

Este gráfico utiliza un gráfico de radar para mostrar el desempeño general de un país en los tres pilares centrales y sus elementos clave en una sola imagen. Este gráfico, pilar de economía circular y sostenibilidad, destaca las fortalezas y debilidades únicas de un país de un vistazo. Por ejemplo, la Fig. 4 muestra claramente la fortaleza de Chile en la gestión del agua frente a la fortaleza de Alemania en las salvaguardias sociales y ambientales.

Fig 4 - Circular Economy and Sustainability



Análisis de gráficos para la gestión de riesgos y brechas

Para representar cómo los países están gestionando los riesgos y dónde se encuentran sus brechas, se muestran gráficos que clasifican y califican los riesgos. Las puntuaciones (1-5, siendo 5 el riesgo más alto) representan el nivel de riesgo no mitigado o la presencia de una brecha significativa.

1 - Perfil de riesgo por pilar (gráfico de barras apiladas)

Este gráfico muestra una serie de gráficos de barras apiladas, uno para cada pilar. Cada pila representa un país, y los segmentos de la pila muestran las puntuaciones de las diferentes categorías de riesgo dentro de ese pilar. Una pila más corta indica una mejor gestión general del riesgo.

Tabla 4: Riesgos financieros y de mercado

País/Región	Riesgo de volatilidad de costos	Riesgo de compra de	Riesgo de cambio de política
Unión Europea	2	2	2
Estados Unidos	1	1	2
China	2	3	1
Japón	3	3	2
Australia	3	2	3
Chile	2	2	2
Arabia Saudí	2	3	1
Alemania	2	1	2
Corea del Sur	3	1	2
India	3	2	3

Fig 5 - Financial and Market Risks

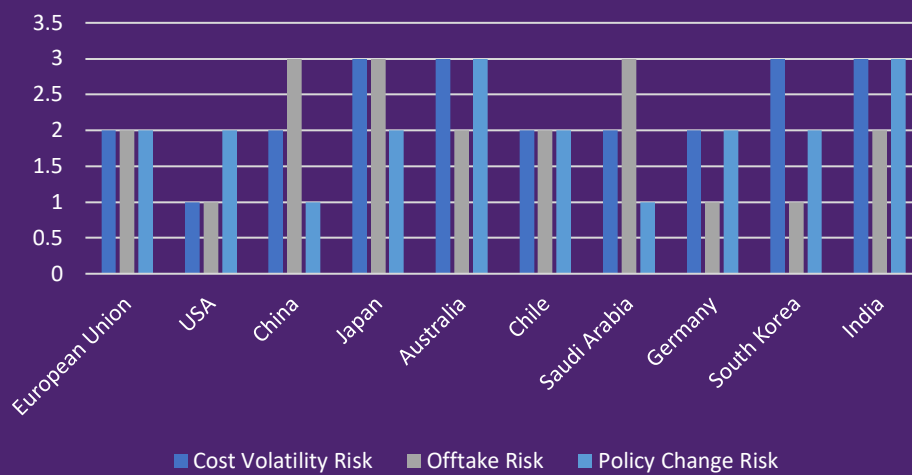


Tabla 5: Riesgos tecnológicos y operativos

País/Región	Riesgo de rendimiento del electrolizador	Riesgo de resiliencia de la cadena de suministro	Riesgo de falla de infraestructura
Unión Europea	2	3	2
Estados Unidos	2	2	2
China	1	1	3
Japón	2	4	3
Australia	2	3	4
Chile	2	3	4
Arabia Saudí	2	3	4
Alemania	2	4	2
Corea del Sur	2	4	2
India	3	3	3

Fig 6 - Technological and Operational Risks

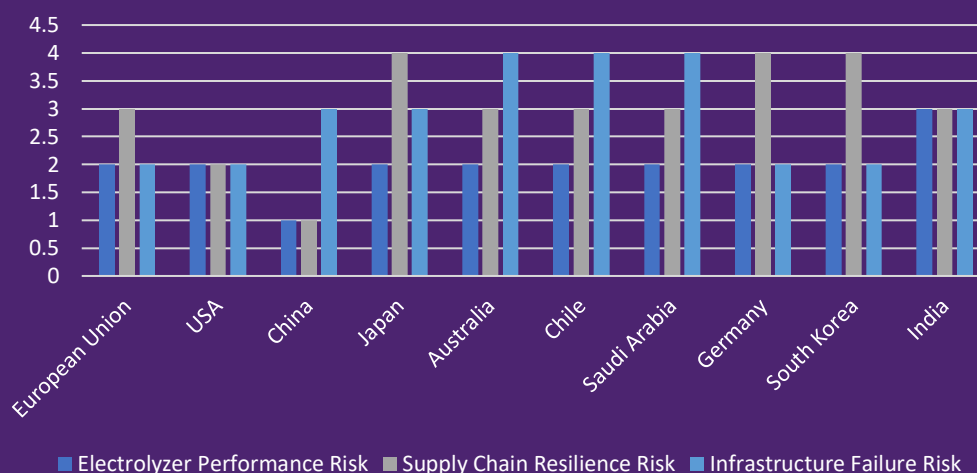


Tabla 6: Riesgos ambientales, sociales y de seguridad

País/Región	Riesgo de escasez de agua	Uso de la tierra y riesgo social	Riesgo de seguridad y protección
Unión Europea	3	3	2
Estados Unidos	3	2	2
China	4	4	3
Japón	4	4	2
Australia	2	4	3
Chile	1	4	3
Arabia Saudí	1	2	3
Alemania	4	3	2
Corea del Sur	4	4	2
India	4	4	3

Fig 7 - Environmental, Social, and Safety Risks



Brechas específicas de cada país por categoría de riesgo

Este gráfico utiliza un gráfico de radar para presentar las brechas de riesgo para cada país en todas las categorías de riesgo. El centro del gráfico representa una puntuación perfecta de gestión de riesgos, mientras que el borde exterior representa un riesgo alto. Una forma más pequeña y ajustada indica una mejor gestión de riesgos y una brecha más pequeña. Este gráfico es eficaz para comparar los perfiles de riesgo generales de diferentes países, por ejemplo, la Fig. 8 destaca cómo el riesgo financiero de EE. UU. es bajo debido a la IRA, pero su riesgo hídrico podría ser mayor en ciertas regiones (Tabla 5), mientras que China, Arabia Saudita y Japón tienen el mayor riesgo de compra.

Fig 8 - Financial and Market Risks

